

Guía de Ejemplos y Evaluación Experta

Recorrido del caso de referencia, casos límite v1.7 y rúbrica de auditoría

Versión v1.7 · 1 de agosto de 2026

Documento rector del paquete: **claude/instrucciones-sistema-dm.md (v1.7)**.

Orden de resolución de conflictos: rector → kit → Excel → narrativa.

1. Cómo leer esta guía

Esta guía recorre el caso de referencia (golden test) paso a paso, muestra los casos límite nuevos de la v1.7 y entrega la rúbrica con la que un evaluador experto debe auditar cualquier presupuesto emitido por el sistema. El orden de resolución de conflictos es: documento rector → kit de desarrollo → Excel → narrativa.

2. Recorrido del caso de referencia (100 t, 40 HH/t, apernada)

2.1 Peso y material

Peso de planos 100.00 t. El peso facturable AISC 303-22 §9.2 resulta 113.70 t (conexiones, placas y accesorios facturables). Con desperdicio de la clase 40 HH/t, el acero a comprar es 121.25 t: factor global 1.2125 sobre planos. El doble chequeo (IFC vs reconstruido) debe cerrar dentro de tolerancia antes de continuar; las exclusiones (escaleras, F1554, Nelson studs) aparecen listadas con leyenda.

2.2 APU AISC y Más 6%

El APU por partidas AISC suma \$5,977,353, equivalente a \$52.57/kg sobre facturable. El método Más 6% — con el % de crecimiento FIJADO en 6% como parámetro registrado del caso (la fase RSS ámbar habría puesto el defecto en 10%) — da un total de \$7,914,933, que a margen comparable del 21% reconcilia en \$6,011,342, dentro del 1% contra el APU con su capítulo financiero. Por perfil: \$7,793,628 sobre 106 t propuestas.

2.3 Costo empresa, financiero y precio

Costo empresa: 122.79 \$/HH propio y 164.85 \$/HH subcontrato all-in; cargas de planta 99.61 contra overhead disponible 115.45 (cubiertas). Capítulo financiero \$206,054 por flujo de caja del programa de facturación. Precio de licitación: \$6,183,408 (\$54.38/kg). Antes de emitirlo, el sistema exige la confirmación de precios de materia prima (ver §3.2).

2.4 Chequeos de planta

Grúa: 2 piezas críticas; partirlas cuesta \$76,000 (valida el EOR). Lotes: déficit de 920 HH en la semana 2, costo extra \$145,521 si se resuelve a fuerza bruta. Velocidad (S11): pico de montaje 38 t/sem contra 15 base / 24 con OT → alerta de subcontrato por 560 HH; volumen de planta 318 t contra equilibrio 490 t (368 t con Lean) → advertencia de bajo equilibrio (déficit 172 t / 50 t). Inventario: 121.55 – 34.00 = 87.55 t netas a comprar.

2.5 Decisión de programa (S12)

Carga combinada con los contratos en curso: 67/83/60/70/45 t/sem; ocupación de habilitado 89/111/80/93/60% con capacidad 600 HH/sem — la semana 2 dispara la alerta $\geq 100\%$. Optimización: sobretiempo 1,000 HH y desplazar sólo 600 HH a la semana 5 → retraso mínimo de 1 semana, costo \$64,148, utilidad \$832,455, pena máxima soportable \$81,373. Recomendación: escenario B* optimizado, CONDICIONADA a comunicar y acordar el retraso con el cliente afectado antes de firmar el contrato nuevo.

3. Casos límite nuevos de la v1.7

3.1 Subproyectos e interferencia de familias (invariante 3)

Ejemplo ilustrativo (no es el golden test): un proyecto de 400 t con 320 t de armaduras a 24 HH/t y 80 t de misceláneos a 90 HH/t. El salto entre clases es ≥ 1 , así que el proyecto se PARTE en dos subproyectos, cada uno con su APU y su carga. Al programar, los misceláneos saturan habilitado en las semanas 3–5:

Campo de la alerta	Valor del ejemplo
Familias involucradas	Misceláneos (90 HH/t) vs Armaduras (24 HH/t)
Tonelaje	80 t vs 320 t
HH en conflicto	210 HH/sem en semanas 3–5
Rentabilidad relativa	Armaduras \$58/HH de margen vs misceláneos \$31/HH
Impacto estimado	Armaduras pierden 12% de productividad → 380 HH extra si no se decide
Opciones para la dirección	Repriorizar · partir lote de misceláneos · subcontratar misceláneos · aceptar impacto documentado

La alerta nunca se suprime y no decide sola: la IA propone las opciones con su costo; la dirección dispone.

3.2 Compuerta de confirmación de precios (invariante 8)

Antes del resultado final, el sistema muestra la tabla de precios considerados y pide confirmación:

Material	Precio	Fuente	Fecha	Vigencia
Perfil W (A992)	\$24.80/kg	Cotización molino	2026-07-21	9 días
Placa (A572-50)	\$26.10/kg	Distribuidor	2026-07-24	12 días
HSS (A500-C)	\$28.35/kg	Distribuidor	2026-07-18	6 días
Soldadura FCAW E71T-1	\$118.00/kg dep.	Proveedor	2026-07-15	30 días

Sin la confirmación registrada en bitácora, el precio de licitación no se emite. La confirmación queda ligada a la oferta y se audita en el cierre (invariante 16).

3.3 % de crecimiento por semáforo (invariante 6)

Fase RSS	Default de crecimiento	Cuándo
Verde	6%	Ingeniería para construcción o cercana
Ámbar	10%	Diseño en desarrollo
Rojo	15%	Anteproyecto / alta incertidumbre

Todo valor distinto del defecto exige justificación registrada. El golden test usa 6% explícito con justificación "caso de referencia".

3.4 Cierre y recalibración (invariante 16)

Ejemplo: tres proyectos cerrados de clase 40 muestran HH/ton efectivas de 43.1, 42.6 y 43.8 (desviación +7.9% promedio, sobre la tolerancia $\pm 5\%$). El sistema genera la propuesta: "elevar clase 40 → 43 HH/t; evidencia: 3 proyectos, causa probable: subestimación de armado en conexiones a momento". La dirección

aprueba → nueva versión de parámetros v2026.2; los presupuestos anteriores quedan ligados a v2026.1.

4. Rúbrica de evaluación experta

Un presupuesto del sistema se audita contra esta lista. Un "no" en cualquier punto marcado con (*) invalida la emisión.

#	Criterio	Verifica
1*	Peso único y doble chequeo	Un solo peso AISC alimenta material y MO; IFC vs reconstruido dentro de tolerancia
2*	Clase correcta o subproyectos	Sin promedios de clases; salto $\geq 1 \rightarrow$ subproyectos por familia
3*	Exclusiones explícitas	Escaleras, F1554, Nelson studs con leyenda; ningún cero silencioso
4	Reconciliación de métodos	APU vs Más X% < 1% a margen comparable
5*	% de crecimiento registrado	Coherente con fase RSS o justificado
6*	Precios confirmados	Bitácora confirmar_precios_mp firmada; vigencias no vencidas
7	Desviaciones de concurso	Tabla completa con costo dentro del presupuesto
8*	Déficit explícito	Sobretiempo/subcontrato con costo visible; plan de montaje cumplido contra planta cargada
9*	S11/S12 con advertencias vivas	Bajo equilibrio y ocupación $\geq 100\%$ visibles; retraso mínimo calculado; advertencia de comunicación presente
10	Interferencia de familias	Alerta emitida cuando aplica, con familias, tonelaje y rentabilidad relativa
11*	Costo empresa y antes de impuestos	\$/HH desde financieros reales (tolerancia 2%); sin IVA/ISR en el motor
12	Leyenda de alcance	Presente en el precio final
13	Versión de parámetros	Presupuesto ligado a versión vigente; cierres pendientes listados

La evaluación comercial (¿ganamos con este precio?) es una capa distinta y humana: el sistema garantiza el costo verdadero y la trazabilidad; el margen final y la lectura del mercado son de la dirección.